

수학 미적분 · 수열의 극한 · 심화 · 문제편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = \frac{3^{n+1} + 2^{n+2}}{3^n + 2^{n+1}}$$

을 만족시킬 때, 극한값

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 a_2 \cdots a_n - 3^n) \cdot \frac{1}{3^{n-1}}$$

을 구하는 과정에서, 먼저 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 의 값을 L 이라 하자. L 의 값과 위 극한값을 각각 구하여 그 합을 구하시오.
(단, 극한값이 존재하지 않으면 그 극한과 관련한 값을 0으로 본다.)

[심화] 2 첫째항이 a 이고 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{a_n} = 4$$

가 성립한다. 이때 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{a_n^2}$ 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 0$)

[심화] 3 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 a , b 에 대하여 $a + b$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때 $M - m$ 의 값을 구하시오.

[심화] 4 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \frac{2a_n + 3}{a_n + 4}$$

를 만족시킨다. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ 가 존재한다고 할 때, 수열 $\left\{ \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta} \right\}$ 이 등비수열이 되도록 하는 실수 β ($\beta \neq \alpha$)를 잡으면 그 공비는 k 이다. $\alpha + \beta + k$ 의 값을 구하시오.

[심화] 5 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{a_n^2 + 3n} - a_n \right) = \frac{1}{2}$$

를 만족시킨다. 또한 수열 $\{b_n\}$ 을 $b_n = \sqrt{a_{n+1}} - \sqrt{a_n}$ 으로 정의할 때, 극한값

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \cdot \sqrt{n}$$

을 구하시오.

[심화] 6 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$\frac{4n^2 - n}{2n + 1} < a_n < \frac{4n^2 + 3n + 2}{2n + 1}$$

을 만족시킨다. 이때

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n - (a_n) \cdot n}{n}$$

이 아니라, 극한

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - 2n)$$

의 값을 p 라 하고, 극한

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a_n)^2 - 4n^2}{n}$$

의 값을 q 라 할 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.

[심화] 7 첫째항이 2인 수열 $\{a_n\}$ 의 부분합 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$S_n = 2^{n+1} - 2 + \frac{n}{n+1}$$

을 만족시킨다. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - 2^n}{2^n}$ 의 값을 구하시오.

[심화] 8 x 에 대한 방정식

$$x^2 - (n+1)x + \frac{n^2 + 2n}{4} = 0$$

의 두 실근을 α_n, β_n ($\alpha_n \leq \beta_n$)이라 하자. 수열 $\{c_n\}$ 을

$$c_n = (\beta_n - \alpha_n)^{2n}$$

으로 정의할 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.